**MAT201 SÉRIES ET FONCTIONS DE PLUSIEURS VARIABLES**

TD 1 - PREMIÈRES SÉRIES NUMÉRIQUES

**Exercice 1.** (*a*) Calculer $\sum_{k=1}^{n}(2k-1)$.

(*b*) Effectuer un changement d'indice dans $\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k+2}$ afin de l'écrire sous la forme d'une somme dont l'indice commence à 2.

**Exercice 2.** Soit $q \in \mathbb{R} - \{1\}$. Montrer que la série géométrique $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n$ converge si et seulement si $|q| < 1$. Dans ce cas, calculer sa somme.

**Exercice 3.** (Condition nécessaire de convergence) Pour chacune des séries suivantes, étudier la limite du terme général et préciser ce que l'on peut en déduire concernant la convergence :

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n+2}{n+1}, \quad \sum_{n=1}^{+\infty}\cos\left(\frac{1}{n}\right), \quad \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}$$

La condition $u_n \to 0$ est-elle suffisante pour assurer la convergence de la série $\sum u_n$?

**Exercice 4.** Déterminer la nature des séries suivantes et calculer leur somme lorsqu'elles convergent :

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{3}{4}\right)^n, \quad \sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{1}{3}\right)^n, \quad \sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{5}{4}\right)^n$$

**Exercice 5.** (Écritures décimales et séries géométriques)

(1) Écrire 0.3333 … sous la forme d'une série géométrique. Montrer que $0.33\ldots = \frac{1}{3}$.

(2) En utilisant la même méthode, déterminer la valeur exacte de 0.999999 ….

**Exercice 6.** On considère la série $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n-1}} - \frac{2}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)$.

Calculer la somme partielle $S_N$. En déduire que la série converge et calculer sa somme.

**Exercice 7.** (Combinaison de séries géométriques) On considère la série $\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{3}{2^n} + 5\left(-\frac{2}{7}\right)^n\right)$. Montrer qu'elle converge. Calculer sa somme.

**Exercice 8.** On considère les séries $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{1}{n\ln n}$ et $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{1}{n(\ln n)^2}$. Montrer que leurs termes généraux tendent vers 0 plus vite que $\frac{1}{n}$, puis étudier la nature de chacune de ces séries.

**Exercice 9.** (Une application : le flocon de Koch) On part d'un triangle équilatéral d'aire 1. À la première étape, on ajoute 3 triangles équilatéraux, chacun d'aire $\frac{1}{9}$. À chaque nouvelle étape, le nombre de triangles ajoutés est multiplié par 4 et l'aire de chacun de ces triangles est divisée par 9. On note $A_n$ l'aire totale obtenue après $n$ étapes.

(1) Calculer $A_1$, $A_2$ et $A_3$.

(2) Montrer que $A_n = 1 + \frac{1}{3}\sum_{k=0}^{n-1}\left(\frac{4}{9}\right)^k$.

(3) Calculer $\lim_{n\to+\infty} A_n$.